

2010 年全国统一高考生物试卷（全国卷I）

一、选择题（共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

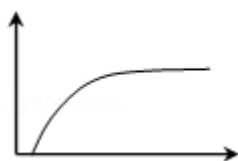
1. （3 分）下列过程中，不直接依赖细胞膜的流动性就能完成的是（ ）

- A. 胰岛 B 细胞分泌胰岛素
- B. 吞噬细胞对抗原的摄取
- C. mRNA 与游离核糖体的结合
- D. 植物体细胞杂交中原生质体融合

2. （3 分）光照条件下，给 C_3 植物和 C_4 植物叶片提供 $^{14}CO_2$ ，然后检测叶片中的 ^{14}C 。下列有关检测结果的叙述，错误的是（ ）

- A. 从 C_3 植物的淀粉和 C_4 植物的葡萄糖中可检测到 ^{14}C
- B. 从 C_3 植物和 C_4 植物呼吸过程产生的中间产物中可检测到 ^{14}C
- C. 随光照强度增加，从 C_4 植物叶片中可检测到含 ^{14}C 的 C_4 大量积累
- D. 在 C_3 植物叶肉组织和 C_4 植物叶维管束鞘的 C_3 中可检测到 ^{14}C

3. （3 分）下列四种现象中，可以用如图表示的是（ ）

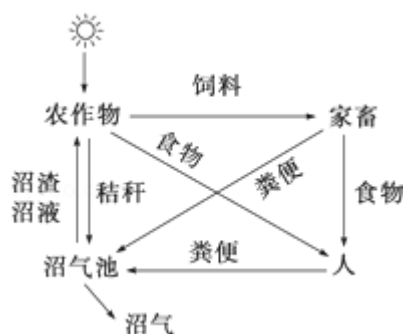


- A. 理想条件下种群数量随时间的变化
- B. 一个细胞周期中 DNA 含量随时间的变化
- C. 条件适宜、底物充足时反应速率随酶量的变化
- D. 在适宜条件下光合作用强度随 CO_2 含量的变化

4. （3 分）关于在自然条件下，某随机交配种群中等位基因 A、a 频率的叙述，错误的是（ ）

- A. 在某种条件下两种基因的频率可以相等
- B. 该种群基因频率的变化只与环境的选择作用有关
- C. 一般来说，频率高的基因所控制的性状更适应环境
- D. 持续选择条件下，一种基因的频率可以降为零

5. （3 分）如图是一个农业生态系统模式图，关于该系统的叙述，错误的是（ ）



- A. 微生物也能利用农作物通过光合作用储存的能量
- B. 沼气池中的微生物也是该生态系统的分解者
- C. 沼渣、沼液作为肥料还田，使能量能够循环利用
- D. 多途径利用农作物可提高该系统的能量利用效率

二、非选择题（共 4 小题，满分 42 分）

6. （8 分）从某植物长势一致的黄化苗上切取等长幼茎段（无叶和侧芽），自茎段顶端向下对称纵切至约 $\frac{3}{4}$ 处。将切开的茎段浸没在蒸馏水中。一段时间后，观察到半边茎向外弯曲生长，如图所示。若上述黄化苗茎段中的生长素浓度是促进生长的，放入水中后半边茎内，外两侧细胞中生长素浓度都不会升高。请仅根据生长素的作用特点分析半边茎向外弯曲生长这一现象，推测出现该现象的两种可能原因。

原因 1 是_____。

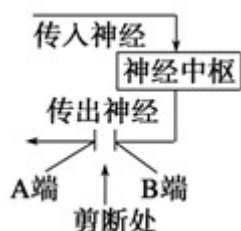
原因 2 是_____。



7. （10 分）用去除脑但保留脊椎的蛙（称脊蛙）为材料，进行反射活动实验。请回答与此有关的问题：

- （1）用针刺激脊蛙左后肢的趾部，可观察到该后肢出现收缩活动。该反射活动的感受器位于左后肢趾部的_____中，神经中枢位于_____中。
- （2）反射活动总是从感受器接受刺激开始到效应器产生反应结束，这一方向性是由_____所决定的。

- (3) 剪断支配脊蛙左后肢的传出神经（见图），立即刺激 A 端_____（能、不能）看到左后肢收缩活动。若刺激剪断处的某一段出现伸缩活动，该活动（能、不能）称为反射活动，主要原因是_____。



8. （12 分）现有 4 个纯合南瓜品种，其中 2 个品种的果形表现为圆形（圆甲和圆乙），1 个表现为扁盘形（扁盘），1 个表现为长形（长）。用这 4 个南瓜品种做了 3 个实验，结果如下：

实验 1：圆甲×圆乙， F_1 为扁盘， F_2 中扁盘：圆：长=9：6：1

实验 2：扁盘×长， F_1 为扁盘， F_2 中扁盘：圆：长=9：6：1

实验 3：用长形品种植株的花粉分别对上述两个杂交组合的 F_1 植株授粉，其后代中扁盘：圆：长均等于 1：2：1 综合上述实验结果，请回答：

- (1) 南瓜果形的遗传受_____对等位基因控制，且遵循_____定律。
- (2) 若果形由一对等位基因控制用 A、a 表示，若由两对等位基因控制用 A、a 和 B、b 表示，以此类推，则圆形的基因型应为_____，扁盘的基因型为_____，长形的基因型应为_____。
- (3) 为了验证（1）中的结论，可用长形品种植株的花粉对实验 1 得到的 F_2 植株授粉，单株收获 F_2 中扁盘果实的种子，每株的所有种子单独种植在一起可得到一株系。观察多个这样的株系，则所有株系中，理论上有 $\frac{1}{9}$ 的株系 F_3 果形均表现为扁盘，有_____的株系 F_3 果形的表现型及其数量比为扁盘：圆=1：1，有_____的株系 F_3 果形的表现型及其数量比为_____。

9. （12 分）下列是与微生物培养有关的问题，请回答：

- (1) 某细菌固体培养基的组成成分是 KH_2PO_4 、 Na_2HPO_4 、 MgSO_4 、葡萄糖、尿素、琼脂和蒸馏水，其中凝固剂是_____，碳源是_____，氮源是_____。已知只有能合成脲酶的细菌才能在该培养基上生长，帮该培养基属于_____培养基。按照化学成分分类，该培养基属于_____培养基。从同化作用类型看，用该培养的细菌属于_____。

(2) 将少量细菌接种到一定体积的液体培养基中，适宜条件下培养，定时取样测定菌体数目，以时间为横坐标，以菌体数目的对数为纵坐标，可以得到细菌的_____曲线。该曲线中以菌体数目的对数作为纵坐标的原因是_____。实验室中，为了获得形态和生理特征一致的菌体，一般应在_____期取体；在生产中，常收集培养至_____期的细菌用于次生代谢产物的提取。